

第二章 随机变量

第二讲 分布函数

危佳钦

✉ jqwei@stat.ecnu.edu.cn



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

分布函数

Definition 1

设 X 为随机变量, 对任意的实数 x , 称函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 为 X 的分布函数.

Example 2

抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 定义概率 P 满足 $P(\{H\}) = 1/2$. 随机变量 $X(\omega) = 1_{\{H\}}(\omega)$ 的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1/2, & 0 \leq x < 1; \\ 1, & 1 \leq x. \end{cases}$$

Example 3

抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 定义概率 P 满

足 $P(\{H\}) = 1/2$. 随机变量 $Y(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = T; \\ 0, & \text{若 } \omega = H. \end{cases}$ 的分布函数

为 $F(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 1/2, & 0 \leq y < 1; \\ 1, & 1 \leq y. \end{cases}$

Example 3

抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 定义概率 P 满

足 $P(\{H\}) = 1/2$. 随机变量 $Y(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = T; \\ 0, & \text{若 } \omega = H. \end{cases}$ 的分布函数

$$\text{为 } F(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 1/2, & 0 \leq y < 1; \\ 1, & 1 \leq y. \end{cases}$$

与例2相比可知不同的随机变量可以有相同的分布函数.

分布函数的性质

- (1) 单调不降;
- (2) 有界: $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$.
- (3) 右连续: $F(x+0) = F(x)$.

性质(1)的证明

若 $x < y$, 则 $\{X \leq x\} \subset \{X \leq y\}$. 由概率的单调性知, $P(X \leq x) \leq P(X \leq y)$, 即 $F(x) \leq F(y)$.

性质(2)的证明

因为对任意的 x , $F(x)$ 是事件 $\{X \leq x\}$ 发生的概率, 故 $0 \leq F(x) \leq 1$. 由 $F(x)$ 的单调性知, $F(+\infty)$ 和 $F(-\infty)$ 都存在, 特别地, $F(+\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(n)$, $F(-\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(-n)$. 记 $A_k = \{\omega \in \Omega : k-1 < X(\omega) \leq k\}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 于是

$$\Omega = \{-\infty < X < \infty\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k.$$

由概率的定义,

$$\begin{aligned} 1 = P(\Omega) &= P\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n+1}^n P(A_k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (F(n) - F(-n)) = F(+\infty) - F(-\infty). \end{aligned}$$

又因为 $0 \leq F(x) \leq 1$, 故 $F(+\infty), F(-\infty) \in [0, 1]$, 从而必有 $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$.

性质(3)的证明

对任意的实数 x , 由 F 的单调性知, $F(x+0)$ 存在且

$$F(x+0) = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x + \frac{1}{n}\right).$$

记 $B_k = \left\{x + \frac{1}{k+1} < X \leq x + \frac{1}{k}\right\}$, $k = 1, 2, \dots$. 于是

$$\{x < X \leq x+1\} = \sum_{k=1}^{\infty} B_k, \quad \left\{x + \frac{1}{n+1} < X \leq x+1\right\} = \sum_{k=1}^n B_k, n = 1, 2, \dots$$

性质(3)的证明 (续)

由概率的可列可加性公理和有限可加性知,

$$\begin{aligned}
 F(x+1) - F(x) &= P(x < X \leq x+1) = P\left(\sum_{k=1}^{\infty} B_k\right) \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n B_k\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(x + \frac{1}{n+1} < X \leq x+1\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(F(x+1) - F\left(x + \frac{1}{n+1}\right)\right) \\
 &= F(x+1) - \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x + \frac{1}{n}\right) = F(x+1) - F(x+0).
 \end{aligned}$$

故对任意的实数 x , $F(x+0) = F(x)$, 即 F 在 x 处右连续.

Example 4

已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求常数 A 和 B .

Example 4

已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求常数 A 和 B .

由 $F(0) = 0$ 和 $F(x)$ 在 0 点处的右连续性知, $A + B = 0$; 又

由 $F(+\infty) = 1$ 知 $A = 1$, 故 $B = -1$.

Theorem 5

设 F 是随机变量 X 的分布函数, 则

$$(1) P(X > x) = 1 - F(x)$$

$$(2) P(X < x) = F(x - 0) \triangleq \lim_{y \rightarrow x-} F(y)$$

$$(3) P(X = x) = F(x) - F(x - 0)$$

$$(4) P(X \geq x) = 1 - F(x - 0)$$

$$(5) P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$(6) P(a < X < b) = F(b - 0) - F(a)$$

$$(7) P(a \leq X < b) = F(b - 0) - F(a - 0)$$

$$(8) P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 0)$$

定理5(2)的证明

由 F 的单调性知, 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $F(x-0)$ 存在. 于是,

$$F(x-0) = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right).$$

设 $x \in \mathbb{R}$, 记 $A_1 = \{X \leq x-1\}$,

$$A_n = \left\{x - \frac{1}{n-1} < X \leq x - \frac{1}{n}\right\}, \quad n = 2, 3, \dots$$

容易证明, $\{A_n, n \geq 1\}$ 是互不相容的事件列, $\{X < x\} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n$, 且

$$P(A_1) = F(x-1), \quad P(A_n) = F\left(x - \frac{1}{n}\right) - F\left(x - \frac{1}{n-1}\right), \quad n = 2, 3, \dots$$

定理5(2)的证明 (续)

于是由概率的可列可加性,

$$\begin{aligned} P(X < x) &= P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(A_k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ F(x-1) + \sum_{k=2}^n \left[F\left(x - \frac{1}{k}\right) - F\left(x - \frac{1}{k-1}\right) \right] \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right) = F(x-0). \end{aligned}$$

分布函数与随机变量的关系

- ▶ 在给定的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, 如果随机变量 X 已经有了定义, 则就会有与 X 相对应的分布函数 $F(x)$.
- ▶ 反之, 若一个定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的实函数 F 满足上述三条性质, 可以证明存在一个随机变量 X , 使得 F 是 X 的分布函数.